



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Ketua Program Studi

Seminar Usulan Riset

SEMESTER 3

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Seminar Usulan Riset

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah	140720-UND202503002	Wajib	T = 1	P = 2	2/3*	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	CPL6	Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan				
	CPL7	Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah.				
	CPMK3	Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan dapat direproduksi.				
	CPMK4	Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.				

	CPMK5	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset									
	CPMK6	Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi									
	CPMK7	Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset									
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)										
	SubCPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4—Menganalisis)									
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C5—Mengevaluasi)									
	SubCPMK3	Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)									
	SubCPMK4	Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)									
	SubCPMK5	Mengevaluasi kualitas dan kelayakan proposal riset secara mandiri dan sistematis (C5 – Evaluating)									
	SubCPMK6	Menciptakan rancangan pendekatan analisis data yang relevan dengan masalah riset (C6 – Creating)									
	SubCPMK7	Menciptakan komunikasi efektif dalam diskusi proposal riset (C6 – Creating)									
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK										
CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK							Pertemuan
				1	2	3	4	5	6	7	
CPL1 (0.0056)	Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar statistika serta inovasi dalam perumusan masalah riset	Identifikasi & Rumusan Masalah	10%	√							1–2
CPL4 (0.0056)	Mampu memilih dan mengembangkan algoritma/statistika untuk pemecahan masalah	Pemilihan perangkat/statistika	10%		√						3
CPL7 (0.0056)	Menunjukkan integritas, etika, dan kepedulian sosial dalam merancang riset	Etika, integritas, dan sosial	10%			√					4
CPL2 (0.0083)	Mampu merancang metode pengumpulan data secara efisien	Evaluasi metode pengumpulan data	15%				√				5–6
CPL5 (0.0083)	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset	Evaluasi proposal mandiri	15%					√			7–8
CPL3 (0.0111)	Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi	Rancangan pendekatan analisis	20%						√		9–10

	CPL6 (0.0111)	Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset	Komunikasi & presentasi proposal	20%							√	11–12
	1-7	1-7	Review, simulasi, seminar	-	√	√	√	√	√	√	√	13-16
	TOTAL			100,0%								
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)												
Deskripsi Singkat MK	Seminar Usulan Riset (SUR) adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam merancang, menyusun, dan mempresentasikan proposal penelitian secara sistematis, inovatif, dan sesuai kaidah ilmiah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan tujuan, merancang metodologi, serta mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial dari rencana riset yang akan dilakukan sebagai bagian awal dari penyusunan tesis magister. Proposal tesis jalur kuliah wajib menunjukkan integrasi teori, data nyata, dan pemanfaatan AI yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan apabila relevan.											
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pengantar metodologi penelitian S2 • Perkembangan dan isu terkini statistika terapan • Identifikasi dan perumusan masalah riset • Perumusan tujuan dan manfaat penelitian • Studi literatur dan inovasi statistika • Etika, integritas, dan dampak sosial dalam riset • Desain pengumpulan data (metode, sampling, instrumen) • Evaluasi berbagai metode pengumpulan data • Pendekatan analisis data: univariat, multivariat, time series, spatial, machine learning • Pemilihan perangkat lunak/statistik (R, Python, SPSS, SAS, dll) • Algoritma pemodelan dasar untuk penelitian terapan • Penyusunan proposal penelitian (struktur, sistematika, dan logika penulisan) • Critical thinking dan evaluasi proposal secara mandiri • Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi proposal riset • Diskusi akademik, kolaborasi, dan komunikasi dengan pembimbing/tim riset • Simulasi seminar proposal dan persiapan menghadapi ujian proposal Penguatan AI dan responsible AI: • Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model. • Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI. • Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.											

Pustaka	Utama:	1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers (7th Ed.). Wiley. 2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied Linear Statistical Models (5th Ed.). McGraw-Hill. 3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). Methods of Multivariate Analysis (3rd Ed.). Wiley. 4. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). SAGE Publications. 5. Wasserman, L. (2004). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer.
	Pendukung:	1. Myers, R.H., Montgomery, D.C., & Vining, G.G. (2016). Generalized Linear Models: With Applications in Engineering and the Sciences (2nd Ed.). Wiley. 2. Everitt, B.S., & Hothorn, T. (2011). An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer. 3. Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications. 4. Shmueli, G., Bruce, P.C., Yahav, I., Patel, N.R., & Lichtendahl Jr., K.C. (2017). Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R (3rd Ed.). Wiley.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1–2	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan	Pengantar metodologi penelitian S2; Perkembangan dan isu terkini statistika terapan AI sebagai akselerator: Formulasi masalah	10%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Kuliah. (C4—Menganalisis)	kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.		revisi berdasarkan umpan balik.	berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
3	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Identifikasi dan perumusan masalah riset AI sebagai akselerator: Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	10%
4	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri,	Perumusan tujuan dan manfaat penelitian; Studi literatur dan inovasi statistika	10%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4—Menganalisis)	konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	AI sebagai akselerator: Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5–6	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Etika, integritas, dan dampak sosial dalam riset; Desain pengumpulan data (metode, sampling, instrumen) AI sebagai akselerator: Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
7–8	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Evaluasi berbagai metode pengumpulan data AI sebagai akselerator: Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15%
9–10	SubCPMK3: Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendekatan analisis data: univariat, multivariat, time series, spatial, machine learning; Pemilihan perangkat lunak/statistik (R, Python, SPSS, SAS, dll) AI sebagai akselerator: Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran;	20%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
11–13	SubCPMK4: Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Algoritma pemodelan dasar untuk penelitian terapan; Penyusunan proposal penelitian (struktur, sistematika, dan logika penulisan); Critical thinking dan evaluasi proposal secara mandiri AI sebagai akselerator: Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	20%
14–15	SubCPMK4: Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri,	Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi proposal riset; Diskusi akademik, kolaborasi, dan komunikasi dengan pembimbing/tim	—

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)	konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	riset AI sebagai akselerator: Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar statistika serta inovasi dalam perumusan masalah riset
CPMK2	Mampu memilih dan mengembangkan algoritma/statistika untuk pemecahan masalah
CPMK3	Menunjukkan integritas, etika, dan kepedulian sosial dalam merancang riset
CPMK4	Mampu merancang metode pengumpulan data secara efisien
CPMK5	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset
CPMK6	Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi
CPMK7	Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset



SubCPMK1 Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4—Menganalisis)
SubCPMK2 Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C5—Mengevaluasi)
SubCPMK3 Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)
SubCPMK4 Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)



SubCPMK3 Menganalisis aspek etika, integritas, dan dampak sosial dalam perancangan proposal riset (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 4)
--



SubCPMK2 Menganalisis kebutuhan perangkat lunak/statistika yang tepat untuk riset (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 3)
--



SubCPMK1: Menganalisis konsep dasar statistika untuk merumuskan masalah dan tujuan riset (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2)

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK							Pertemuan
				1	2	3	4	5	6	7	
CPL1 (0.0056)	Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar statistika serta inovasi dalam perumusan masalah riset	Identifikasi & Rumusan Masalah	10%	√							1–2
CPL4 (0.0056)	Mampu memilih dan mengembangkan algoritma/statistika	Pemilihan perangkat/statistika	10%		√						3

	untuk pemecahan masalah											
CPL7 (0.0056)	Menunjukkan integritas, etika, dan kepedulian sosial dalam merancang riset	Etika, integritas, dan sosial	10%			√						4
CPL2 (0.0083)	Mampu merancang metode pengumpulan data secara efisien	Evaluasi metode pengumpulan data	15%				√					5–6
CPL5 (0.0083)	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset	Evaluasi proposal mandiri	15%					√				7–8
CPL3 (0.0111)	Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi	Rancangan pendekatan analisis	20%						√			9–10
CPL6 (0.0111)	Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset	Komunikasi & presentasi proposal	20%							√		11–12
1-7	1-7	Review, simulasi, seminar	-	√	√	√	√	√	√	√	√	13-16
TOTAL			100,0%									

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Proposal/Laporan Tertulis	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Presentasi Ilmiah	Proyek Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Kemampuan Menjawab	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Kemandirian Proses	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	Administrasi & Kelengkapan	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	Etika Akademik	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202503002 — Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah — 2 (1-2) — Semester 2/3* — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
- CPL6: Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- CPL7: Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pengantar metodologi penelitian S2	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model.	1
2	Perkembangan dan isu terkini statistika terapan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.	1
3	Identifikasi dan perumusan masalah riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.	1
4	Perumusan tujuan dan manfaat penelitian; Studi literatur dan inovasi statistika	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				justifikasi kompleksitas model.	
5	Etika, integritas, dan dampak sosial dalam riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.	2
6	Desain pengumpulan data (metode, sampling, instrumen)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.	2
7	Evaluasi berbagai metode pengumpulan data	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Pendekatan analisis data: univariat, multivariat, time series, spatial, machine learning	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.	3
10	Pemilihan perangkat lunak/statistik (R, Python, SPSS, SAS, dll)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.	3
11	Algoritma pemodelan dasar untuk penelitian terapan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model.	3
12	Penyusunan proposal penelitian (struktur, sistematika, dan logika penulisan); Critical thinking dan evaluasi proposal secara mandiri	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
13	Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi proposal riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.	4
14	Diskusi akademik, kolaborasi, dan komunikasi dengan pembimbing/tim riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model.	4
15	Simulasi seminar proposal dan persiapan menghadapi ujian proposal	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat membantu penelusuran literatur, pemeriksaan kode, dan konsistensi dokumen secara terpisah; mahasiswa tetap bertanggung jawab atas sumber, argumentasi, kebaruan, keputusan metodologis, dan pengungkapan penggunaan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%

